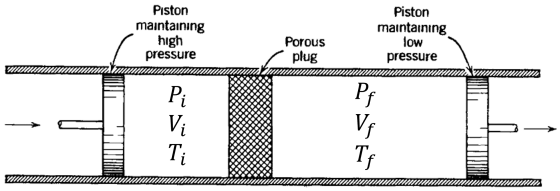
פתרון בוחן אמצע אביב 2022

1 אפקט ג'ול-ת'ומסון

צינור מבודד תרמית ובו שסתום נקבובי, חסום בשני צדיו על ידי מחיצות אדיאבטיות, המוחזקות כך שהלחץ בשני חלקיו נשאר קבוע (ראו איור). הלחץ בתא השמאלי גבוה מזה שבתא הימני. בתחילה, כל הגז מצוי (בשיווי משקל) בצדו השמאלי של השסתום. מזיזים את שתי המחיצות כך שבסופו של דבר כלל הגז עובר לצדו הימני. שימו לב כי הלחץ בשני חלקי הצינור שונה, כך שהתהליך כולו נמצא מחוץ לשיווי משקל (אינו קווזי־סטטי).

1. הראו מפורשות כי האנתלפיה H בסוף התהליך שווה לאנתלפיה בתחילתו. **רמז:** היעזרו בתהליך הפיך מתאים.
2. הראו כי קיבול החום בלחץ קבוע, $C_P \equiv \left(\frac{đQ}{dT}\right)_P$ מקיים
$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$
3. הראו כי מקדם ג'ול-ת'ומסון $\mu_H \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H$ מקיים את הקשר
$$\mu_H = \frac{V}{C_P}\left(T\alpha_P - 1\right)$$
כאשר $\alpha_P = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ הוא מקדם ההתפשטות התרמית. היעזרו בכלל הנגזרת הציקלית:
$$\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X \left(\frac{\partial Z}{\partial X}\right)_Y = -1$$
וביחס מקסוול מתאים
4. הראו כי במקרה כללי, טמפרטורת הגז בתהליך זה יכולה לרדת אך גם לעלות.
5. הראו כי עבור גז אידיאלי, $\mu_H = 0$.



איור 1: קונפיגורציית ניסוי ג'ול־ת'ומסון

פתרון

1. מכיוון שהתהליך מתרחש מחוץ לשיווי משקל, ניאלץ לחפש תהליך הפיך שונה המתחיל במצב ההתחלתי המתואר למעלה ומסתיים במצבו הסופי. במקרה זה, משום שהמערכת מבודדת תרמית, נוכל לבנות תהליך אדיאבטי הלוקח גז בנפח V_i בלחץ P_i לגז בנפח V_f בלחץ P_f. הפרש האנרגיה הפנימית של הגז במקרה כזה יווצר בשל העבודה שמבצעות המחיצות

$$\begin{aligned} E_f - E_i &= -\int_{V_i}^{V_f} dV\, P(V) \\ &= -P_f V_f + P_i V_i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow H_f = E_f + P_f V_f = E_i + P_i V_i = H_i$$

כלומר, האנתלפיה בתהליך הקווזי־סטטי צריכה להישאר קבועה.

2. נתחיל במציאת דיפרנציאל האנתלפיה

$$\begin{aligned} dH &= d(E + PV) \\ &= đQ + đW + VdP + PdV \\ &= đQ + VdP \end{aligned}$$

לפי הגדרת קיבול החום בלחץ קבוע נקבל את המבוקש

$$\begin{aligned} C_P &= \left(\frac{đQ}{dT}\right)_P \\ &= \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P \end{aligned}$$

3. בכדי למצוא את מקדם ג'ול-ת'ומסון $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H$ נשתמש בכלל הנגזרות הציקליות

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H \left(\frac{\partial P}{\partial H}\right)_T \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = -1$$

אותו הוכחתם בתרגיל בית בצורה הבאה

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = -\frac{\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T}{\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P}$$

את המכנה חישבנו בסעיף הקודם, והוא שווה לקיבול החום בלחץ קבוע. לחישוב המונה, נשתמש שוב בדיפרנציאל האנתלפיה

$$dH = TdS + VdP$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T + V$$

על מנת לחשב את $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$, נוכל להשתמש בפוטנציאל התרמודינמי שייתן את התוצאה הפשוטה ביותר. מכיוון שהקואורדינטות התרמודינמיות הרלוונטיות הן הלחץ P והטמפרטורה T, נשתמש באנרגיה החופשית של גיבס. עבור פוטנציאל זה

$$dG = -SdT + VdP$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S$$

לכן נוכל לגזור את $G(T,P)$ פעמיים, פעם לפי P ופעם לפי T ולקבל את התוצאה הרצויה. מכיוון שהנגזרות מתחלפות, נקבל

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P\right)_T = \left(\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T\right)_P = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

קשר זה הוא אחד מקשרי מקסוול. נציב את הגדלים שחישבנו במקדם ג'ול-ת'ומסון ונקבל

$$\begin{aligned}\mu_H &= \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H \\ &= -\frac{V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P}{C_P} \\ &= \frac{V}{C_P}\left(T\alpha_P(T) - 1\right)\end{aligned}$$

כאשר הצבנו את הביטוי למקדם ההפשטות התרמית α_P.

4. נשים לב כי μ_H תלוי במכפלה $T\alpha_P$, כלומר, בטמפרטורות מסוימות מקדם ג'ול-ת'ומסון יכול להיות חיובי ובטמפרטורות אחרות - שלילי. כאשר הוא חיובי $\mu_H > 0$, הורדה של הלחץ, כפי שמתרחש בספריי, תוריד את הטמפרטורה של הגז. כאשר $\mu_H < 0$, הורדת הלחץ תעלה את טמפרטורת הגז. [1]

5. מקדם ג'ול-ת'ומסון, כפי שיכולתם לנחש, מתאפס עבור גז אידאלי. כדי לראות זאת, מספיק לחשב את מקדם ההתפשטות שלו

$$\alpha_P = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{1}{V}\frac{Nk_B}{P} = \frac{1}{T}$$

כלומר מקדם ג'ול-ת'ומסון μ_H מתאפס.

2 חומר דיאלקטרי בשדה חשמלי חיצוני

בדומה לחומר פאראמגנטי בשדה מגנטי חיצוני, אם ניקח חומר דיאלקטרי ונשים אותו בחשה חשמלי חיצוני $\boldsymbol{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\hat{x}$ (גודל אינטנסיבי), אזי החומר יתקטב, כלומר תיווצר בו פולריזציה חשמלית $\mathbf{P} = P\hat{x}$. במקרה זה, החוק הראשון של התרמודינמיקה נותן

$$dE = TdS + \mathcal{E}dP + \mu dN$$

[1] עבור חמצן, למשל, הטמפרטורה בה יתרחש היפוך בין קירור הגז בספריי (בטמפרטורות נמוכות) לבין חימום שלו (בטמפרטורות גבוהות) היא $T_{\mathrm{inv},O_2} \cong 764\,^\circ K = 491\,^\circ C$. למעשה, מרבית הגזים, למעט מימן והליום למשל, הם בעלי מקדם ג'ול-ת'ומסון חיובי בטמפרטורת החדר ולכן הם יתקררו בהורדת הלחץ.

1. עברו לפוטנציאל תרמודינמי (אנרגיה חופשית) בו המשתנים הטבעיים הם $(T,\mathcal{E},N)$, אותו נסמן ב־$G(T,\mathcal{E},N)$. רשמו את הדיפרנציאל שלו.

2. הפולריזציה בחומר דיאלקטרי נתונה ע"י

$$P(\mathcal{E},N)=\frac{\epsilon-1}{4\pi}\mathcal{E}N$$

כאשר הקבוע ϵ נקרא המקדם הדיאלקטרי. קבלו ביטוי עבור $\Delta G\equiv G(T,\mathcal{E},N)-G(T,0,N)$.

3. כעת נניח כי המקדם הדיאלקטרי הוא תלוי טמפרטורה ונתון ע"י פונקציה ידועה כלשהי $\epsilon=\epsilon(T)$. קבלו ביטוי עבור $\Delta S\equiv S(T,\mathcal{E},N)-S(T,0,N)$ באמצעות $\frac{d\epsilon}{dT}$.

4. מעלים את השדה החשמלי על החומר מ־0 ועד לערך $\mathcal{E}$ כלשהו באופן הפיך ואיזותרמי. בטאו את כמות החום שנפלט\נכנס בתהליך באמצעות $\frac{d\epsilon}{dT}$.

פתרון

1. הפוטנציאל התרמודינמי המתאים הוא האנרגיה החופשית של גיבס $G=E-TS-\mathcal{E}P$. הדיפרנציאל שלו ניתן ע"י

$$\begin{aligned}dG&=dE-d(TS)-d(\mathcal{E}P)\\&=-SdT-Pd\mathcal{E}+\mu dN\end{aligned}\tag{1}$$

2. מאחר ו־$dT=dN=0$, מתקיים

$$\begin{aligned}dG&=-Pd\mathcal{E}=-\frac{\epsilon-1}{4\pi}\mathcal{E}Nd\mathcal{E}\\\implies\Delta G&=\int_0^{\mathcal{E}}dG=-\int_0^{\mathcal{E}}\frac{\epsilon-1}{4\pi}\mathcal{E}Nd\mathcal{E}\\&=-\frac{\epsilon-1}{8\pi}\mathcal{E}^2N\end{aligned}\tag{2}$$

3. מהדיפרנציאל השלם (1),

$$S=-\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{\mathcal{E},N}$$

למרות שכעת $\epsilon=\epsilon(T)$, עבור טמפרטורה קבועה, קשר (2) לעיל ממשיך להתקיים. לכן,

$$\Delta S=-\left(\frac{\partial}{\partial T}\Delta G\right)_{\mathcal{E},N}=\frac{\mathcal{E}^2N}{8\pi}\frac{d\epsilon}{dT}$$

4. מאחר ומדובר בתהליך הפיך, מתקיים $đQ=TdS$ היות והתהליך הוא גם איזותרמי, מתקיים גם

$$\begin{aligned}\Delta Q&=\int đQ=\int TdS=T\Delta S\\&=\frac{\mathcal{E}^2N}{8\pi}T\frac{d\epsilon}{dT}\end{aligned}$$

כאשר בשוויון השני השתמשנו בתוצאת הסעיף הקודם.

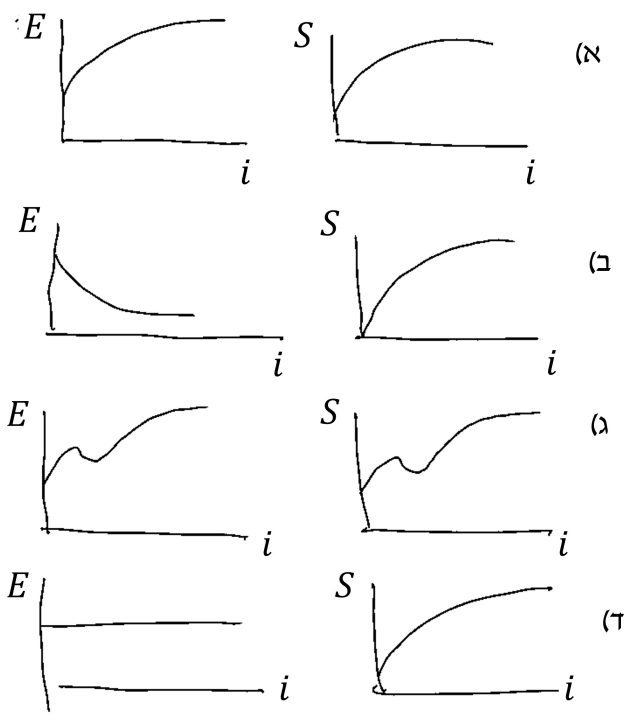
3 ניסויים אדיאבטיים או איזותרמיים

נתונה מערכת מבודדת אדיאבטית בעלת תזוזות מוכללות $\mathbf{x}$ העוברת סדרה של טרנספורמציות $n = 1, ..., N$. בסוף כל טרנספורמציה המערכת מגיעה לשיווי משקל.

1. למטה נתונים גרפים של האנרגיה הפנימית והאנטרופיה כפונקציה של n עבור ארבע סדרות של טרנספורמציות. עבור כל מקרה הסבירו האם הוא אפשרי. במקרים האפשריים הציעו ניסוי מתאים.

2. נניח כעת כי בסוף כל טרנספורמציה התזוזות המוכללות $\mathbf{x}$ חוזרות לעצמן. חזרו על סעיף 1 תחת מגבלה זו.

3. נניח כעת כי המערכת מצומדת לאמבט חום בטמפרטורה קבועה. כבסעיף הקודם, נניח כי בסוף כל טרנספורמציה התזוזות המוכללות $\mathbf{x}$ חוזרות לעצמן. חזרו על סעיף 1 במקרה זה.



א)

ב)

ג)

ד)

איור 2: מדידות של האנטרופיה S והאנרגיה הפנימית E בסדרות שונות של טרנספורמציות.

פתרון

1. הודות למשפט קלאוזיוס, במערכת מבודדת אדיאבטית האנטרופיה יכולה לעלות או להישאר קבועה. האנטרופיה תעלה רק אם בוצעו טרנספורמציות בלתי הפיכות. כמו כן, האנרגיה יכולה לעלות או לרדת, על ידי ביצוע עבודה על המערכת או הפקת עבודה ממנה. טרנספורמציות כללו אינן חייבות להיות עבודה תרמודינמית הצמודה לתזוזה מוכללת כלשהי, מאחר ואין דרישה לקוואזי־סטטיות. לכן:

(א) זהו תהליך אפשרי: ערבוב באמצעות כפית של גז בקופסה יגרום לביצוע עבודה באופן בלתי הפיך, וכתוצאה מכך גם האנרגיה הפנימית וגם האנטרופיה יעלו.

(ב) זהו תהליך אפשרי: עבור גז, משיכת פיסטון תגרום להפקת עבודה וירידת האנרגיה הפנימית. לאחר המשיכה ניתן לבצע התפשטות ג'ול שתגרום לעליה באנטרופיה עקב חוסר הפיכות.

(ג) זהו תהליך בלתי אפשרי: במערכת אדיאבטית האנטרופיה אינה יכולה לרדת.

(ד) זהו תהליך אפשרי: ניתן לבצע סדרה של התפשטויות ג'ול. כל התפשטות אינה משנה את האנרגיה הפנימית, אך מעלה את האנטרופיה עקב חוסר הפיכות.

2. נבחין כי בסוף כל טרנספורמציה, כאשר המערכת חוזרת לשיווי משקל, האנטרופיה מקיימת משוואת מצב $S = S(E, \mathbf{x})$. מאחר ובסוף כל טרנספורמציה $\mathbf{x}$ חוזר לעצמו, השינוי ב־S בכל טרנספורמציה יהיה פונקציה מונוטונית עולה של השינוי ב־E בלבד. לכן:

(א) זהו תהליך אפשרי: E עולה ולכן גם S עולה. ערבוב של גז בקופסה, כמותאר בסעיף 1.(א), מתאים גם לסעיף זה.

(ב) זהו תהליך בלתי אפשרי: S עולה ולכן על E לעלות גם כן.

(ג) זהו תהליך בלתי אפשרי: כמקודם, האנטרופיה במערכת אדיאבטית אינה יכולה לרדת.

(ד) זהו תהליך בלתי אפשרי: E קבועה, ולכן מצב המאקרו $(E, \mathbf{x})$ קבוע ולכן גם $S = S(E, \mathbf{x})$ קבועה.

3. כאשר המערכת מצומדת לאמבט חום בטמפרטורה קבועה T, האנטרופיה של המערכת יכולה לעלות, להישאר קבועה או לרדת (רק האנטרופיה הכוללת של המערכת והאמבט ביחד חייבת לעלות או להישאר קבועה). כך גם האנרגיה הפימית של המערכת.

מאחר ו־$\mathbf{x}$ חוזר לעצמו, פונקציות המצב $E(T, \mathbf{x})$ ו־$S(T, \mathbf{x})$ קבועות בין טרנספורמציות, ולכן אף אחד מהתהליכים אינו אפשרי.